Практичне заняття №8

Тема: Диференціювання функцій багатьох змінних. Екстремуми функцій двох змінних

Теоретичні відомості та приклади розв'язання

Частинні похідні

Частинною похідною функції $z = f(x, y)$ по змінній x називають похідну цієї функції за умови, що змінна y є сталою. Позначають $\frac{\partial z}{\partial x}$ або $f'_x(x, y)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Аналогічно, частинною похідною по y є похідна за умови, що x є сталою.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Приклад 1. Знайти частинні похідні функції $z = x^4 + 2xy - 3y^2 + 5$. **Розв'язання.** Вважаючи y сталою, знаходимо:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 + 2y$$

Вважаючи x сталою, знаходимо:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 6y$$

Повний диференціал функції

Повним диференціалом функції $z = f(x, y)$ називається головна частина повного приросту Δz, лінійна відносно приростів аргументів Δx та Δy. Формула для повного диференціала:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

Повний диференціал застосовують для наближених обчислень, використовуючи формулу $\Delta z \approx dz$.
Приклад 2. Знайти повний диференціал функції $z = x^3 y^2$. **Розв'язання.** Знаходимо частинні похідні:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 y^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3 y$$

Підставляємо у формулу повного диференціала:

$$dz = 3x^2 y^2 dx + 2x^3 y dy$$

Частинні похідні вищих порядків

Частинними похідними другого порядку від функції $z = f(x, y)$ називають частинні похідні від її похідних першого порядку. Існує чотири частинні похідні другого порядку:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{xy}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{yx}$$

Якщо мішані похідні (f''_{xy} та f''_{yx}) неперервні, то вони рівні між собою.
Приклад 3. Знайти похідні другого порядку від функції $z = x^3 - 2xy + y^2$. **Розв'язання.** Спочатку знаходимо похідні першого порядку:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 2y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2x + 2y$$

Тепер знаходимо похідні другого порядку:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 - 2y) = 6x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(-2x + 2y) = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 - 2y) = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(-2x + 2y) = -2$$

Екстремуми функцій двох змінних

Точка $P_0(x_0, y_0)$ називається точкою локального **максимуму** (мінімуму), якщо для будь-якої точки $P(x, y)$ з її околу виконується нерівність $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ (або $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$).

Необхідні умови екстремуму. Якщо функція $z = f(x, y)$ має екстремум в точці $P_0(x_0, y_0)$, то в цій точці частинні похідні першого порядку дорівнюють нулю або не існують. Точки, де $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ і $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$, називаються **стаціонарними**.

Достатні умови екстремуму. У стаціонарній точці $P_0(x_0, y_0)$ обчислюємо значення:

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(P_0), \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(P_0), \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(P_0)$$

Складаємо дискримінант $\Delta = AC - B^2$.

- Якщо $\Delta > 0$ і $A < 0$, то в точці P_0 — **максимум**.
- Якщо $\Delta > 0$ і $A > 0$, то в точці P_0 — **мінімум**.
- Якщо $\Delta < 0$, то в точці P_0 **екстремуму немає**.
- Якщо $\Delta = 0$, потрібне додаткове дослідження.

Приклад 4. Дослідити на екстремум функцію $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$. **Розв'язання.** 1. Знаходимо частинні похідні першого порядку:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 3y^2 - 15, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 6xy - 12$$

2. Знаходимо стаціонарні точки, розв'язуючи систему:

$$\begin{cases} 3x^2 + 3y^2 - 15 = 0 \\ 6xy - 12 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases}$$

Розв'язками системи є чотири стаціонарні точки: $M_1(2, 1)$, $M_2(-2, -1)$, $M_3(1, 2)$, $M_4(-1, -2)$. 3. Знаходимо похідні другого порядку:

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6y, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6x$$

4. Досліджуємо кожну точку:

- Для $M_1(2, 1)$: $A = 12$, $B = 6$, $C = 12$. $\Delta = AC - B^2 = 12 \cdot 12 - 6^2 = 108 > 0$. Оскільки $A > 0$, то M_1 — точка **мінімуму**.
- для $M_2(-2, -1)$: $A = -12$, $B = -6$, $C = -12$. $\Delta = (-12) \cdot (-12) - (-6)^2 = 108 > 0$. Оскільки $A < 0$, то M_2 — точка **максимуму**.
- для $M_3(1, 2)$: $A = 6$, $B = 12$, $C = 6$. $\Delta = 6 \cdot 6 - 12^2 = -108 < 0$. **Екстремуму немає**.
- для $M_4(-1, -2)$: $A = -6$, $B = -12$, $C = -6$. $\Delta = (-6) \cdot (-6) - (-12)^2 = -108 < 0$. **Екстремуму немає**.

Завдання для самостійної роботи

Репродуктивний рівень

Завдання 1. Знайти частинні похідні першого порядку від функцій:

$$\text{а) } z = x^2 + 2y \qquad \text{б) } z = \ln(xy)$$

Завдання 2. Знайти повний диференціал функції:

$$z = 2x^2y^3 + 5x - 7y$$

Завдання 3. Для функції $z = x^2 + y^2 + xy$ знайти частинні похідні першого порядку.

Продуктивний рівень

Завдання 4. Знайти частинні похідні першого порядку від функцій:

$$\text{а) } z = \ln\left(\frac{1}{xy}\right) \qquad \text{б) } z = \cos^2\left(\frac{x}{y}\right) \qquad \text{в) } z = \arcsin(x\sqrt{y})$$

Завдання 5. Знайти повний диференціал функції:

$$z = \frac{x^2 - \sqrt{y}}{x^2 + \sqrt{y}}$$

Завдання 6. Довести, що функція $z = e^{xy}$ задовольняє рівнянню:

$$x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

Творчий рівень

Завдання 7. Довести, що функція $u = e^{-\cos(x+y)}$ задовольняє рівнянню:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Завдання 8. Дослідити на екстремум функцію:

$$z = 3x^2y + y^3 - 18x - 30y$$

Завдання 9. Дослідити на екстремум функцію:

$$z = x^3 + xy^2 + 6xy$$